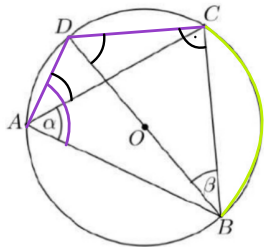


Punkty A, B, C, D są położone w tej kolejności na okręgu o środku O .
Odcinek DB jest średnicą tego okręgu i $|\sphericalangle BAC| = \alpha, |\sphericalangle CBD| = \beta$.
Wykaż, że $\alpha + \beta = 90^\circ$.



teza: $\alpha + \beta = 90^\circ$

Dane:

$$|\sphericalangle BAC| = \alpha$$

$$|\sphericalangle CBD| = \beta$$

DB - średnica okręgu

① jeśli DB jest średnicą, to kąt oparty na DB jest kątem prostym

$$\text{czyli: } |\sphericalangle DAB| = 90^\circ \Rightarrow |\sphericalangle DAC| = 90^\circ - \alpha$$

$$\text{; } |\sphericalangle DCA| = 90^\circ \Rightarrow |\sphericalangle DCB| = 90^\circ - \beta$$

② z własności kątów opartych na tym samym łuku:

$$|\sphericalangle DCB| = |\sphericalangle BAC|$$

$$90^\circ - \beta = \alpha$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

c.k.d.